

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、因式與倍式

$6 = 2 \times 3$ ，所以 2 和 3 是 6 的因數，6 是它們的倍數。多項式也一樣：

■ 因式、倍式

什麼時候翻我：題目出現「因式」「整除」「倍式」這些字

若 $f(x) = g(x) \cdot q(x)$ ($g(x) \neq 0$)，就說 $g(x)$ 和 $q(x)$ 是 $f(x)$ 的因式， $f(x)$ 是它們的倍式；也說 $g(x)$ 整除 $f(x)$ 。

白話：除得盡（餘式是 0）＝ 是因式。

二、因式定理：餘式剛好是 0

■ 因式定理

什麼時候翻我：題目說「 $(x - c)$ 是因式」或「能被 $(x - c)$ 整除」

$$(x - c) \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式} \Leftrightarrow f(c) = 0$$

$$(ax - b) \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式} \Leftrightarrow f\left(\frac{b}{a}\right) = 0$$

因式定理就是餘式定理中「餘式剛好是 0」的情形。

★ 範例一：證明 $x + 1$ 整除 $x^{99} + 1$ 。

算式	這一步在做什麼
設 $f(x) = x^{99} + 1$ ；令 $x + 1 = 0$ ，代入 $x = -1$	要證整除，就證餘式是 0
$f(-1) = (-1)^{99} + 1$	-1 的單數次方是 -1
$f(-1) = -1 + 1$	
$f(-1) = 0$	
$\therefore$ 由因式定理， $x + 1$ 整除 $x^{99} + 1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

三、用因式定理求未知係數

用因式定理求未知係數 四步	
什麼時候用：題目說「 $(x - c)$ 是因式」或「能被 $(x - c)$ 整除」	
1. 每個因式寫一條「代入 = 0」的式	※ $(x + 2)$ 要代 -2 ：令括號內 = 0
2. 代入第一條，化簡成方程 ①	※ 整理到只剩未知數和常數
3. 代入第二條，化簡成方程 ②	※ 有幾個未知數，就要幾條方程
4. 聯立 ①、② 解出未知數，再代回檢查	※ 代回後應該得 0
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「一個因式一條式」→ 只問「要列幾條式」→ 移除	

★ 範例二：設 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 2$ 有因式 $(x - 1)$ 及 $(x - 2)$ ，求 $a^2 + b^2$ 的值。

算式	這一步在做什麼
$f(1) = 0, f(2) = 0$	第 1 步：兩個因式，各寫一條「代入 = 0」
$2 + a + b + 2 = 0$	第 2 步：代入 $f(1) = 0$
$a + b = -4$	化簡，記作 ①
$16 + 4a + 2b + 2 = 0$	第 3 步：代入 $f(2) = 0$
$2a + b = -9$	移項後兩邊除以 2，記作 ②
$a = -5$	第 4 步：② - ①
$b = 1$	代回 ①： $-5 + b = -4$
$a^2 + b^2 = 25 + 1$	
$\therefore a^2 + b^2 = 26$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

四、牛頓定理：去哪裡找一次因式

觀察： $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ 。三個因式的常數項 -1 、 -2 、 -3 都是 -6 的因數； x 的係數 1 是首項係數 1 的因數。這不是巧合——

■ 牛頓定理（整係數一次因式檢驗法）

什麼時候翻我：要因式分解三次或以上的多項式，又找不到公因式

設 $f(x)$ 是整係數多項式。若 $(ax - b)$ 是 $f(x)$ 的一次因式 (a 、 b 互質)，則：

a 整除 最高次項係數 b 整除 常數項

口訣： a 除首項， b 除常數項。

找整係數一次因式（牛頓定理） 四步	
什麼時候用：要因式分解三次或以上的多項式，又找不到公因式	
1. 看最高次項係數，列出它的正因數 $\rightarrow a$	※ 係數是 1 時， a 只有 1
2. 看常數項，列出它的因數 $\rightarrow b$	※ 正負都要列：3 的因數是 ± 1 、 ± 3
3. 組合出所有候選因式 $(ax - b)$	※ 首項係數不是 1 時，要試分數 $\frac{b}{a}$
4. 逐個代入： $f(\frac{b}{a})$ 等於 0 就是因式	※ n 次式最多 n 個一次因式，找夠就停
(教師) 褪除：完整四步卡 $\rightarrow$ 只留「 a 除首項， b 除常數項」 $\rightarrow$ 只問「候選有幾個」 $\rightarrow$ 移除	

五、範例三

★ 範例三：求 $f(x) = 2x^4 + 5x^3 - x^2 + 5x - 3$ 的所有整係數一次因式。

算式	這一步在做什麼
最高次項係數 2 的正因數：1, 2	第 1 步： a 可以是 1 或 2
常數項 -3 的因數： ± 1 , ± 3	第 2 步：正負都要列
候選： $x - 1$, $x + 1$, $x - 3$, $x + 3$, $2x - 1$, $2x + 1$, $2x - 3$, $2x + 3$	第 3 步：共 8 個

第 4 步：逐個代入。

候選因式	代入 $x =$	$f(x)$ 的值	結論
$x - 1$	1	8	不是
$x + 1$	-1	-12	不是
$x - 3$	3	300	不是
$x + 3$	-3	0	是因式
$2x - 1$	$\frac{1}{2}$	0	是因式
$2x + 1$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{25}{4}$	不是
$2x - 3$	$\frac{3}{2}$	$\frac{117}{4}$	不是
$2x + 3$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{39}{2}$	不是

算式	這一步在做什麼
$\therefore f(x)$ 的整係數一次因式為 $2x - 1$, $x + 3$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

四次多項式最多 4 個一次因式；這裡 8 個候選全部試完只找到 2 個，所以要全部試完才可以停。

★ 再用綜合除法降次，看看剩下什麼：

$$\begin{array}{r|rrrrr} \frac{1}{2} & 2 & 5 & -1 & 5 & -3 \\ & & 1 & 3 & 1 & 3 \\ \hline & 2 & 6 & 2 & 6 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

第一次降次

① $c = \frac{1}{2}$ ：餘式 0，商式係數 2，6，2，6

② 除式是 $2x - 1$ ，商式係數再 $\div 2 \rightarrow 1$ ，3，1，3

③ 得

$$f(x) = (2x - 1)(x^3 + 3x^2 + x + 3)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ & & -3 & 0 & -3 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

商式係數 餘式

第二次降次

④ 再用 $c = -3$ ：餘式 0，商式 $x^2 + 1$

⑤ $x^2 + 1$ 沒有實數根，不能再分解成整係數一次因式

算式	這一步在做什麼
$\therefore f(x) = (2x - 1)(x + 3)(x^2 + 1)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

接下來請拿《因式定理與牛頓定理 —— 課堂練習》，依手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（求未知係數四步、找整係數一次因式四步）
輔助設計	D7 提示卡（因式與倍式、因式定理、牛頓定理）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：列因數 → 組合候選 → 逐個代入，候選一多就漏負數、漏分數。主設計取 D2，並把「逐個代入」改成決策表（每列一個候選、一個值、一個結論），避免一段長句塞八個函數值。三條定義／定理以 D7 提示卡框出；範例三後接 L2 的綜合除法降次，讓四課的除法版面前後一致。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 每題旁印四步 → 練習B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習C 不放。之後只留口訣「a 除首項，b 除常數項」→ 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A／B／C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—4 能夠運用數值代入法和比較係數法求待定係數（範例二，練習 A2、B4、B5、C7）；A—2—6 體會多項式知識在求方程的根中的應用（練習 C8）。因式定理是 A—2—2「理解餘式定理」的特例；牛頓定理（整係數一次因式檢驗法）屬基力以外：校本，服務 A—2—6。
與補充教材的對應	補充教材＝《多項式（補充）》高一應用數學補充教材（14 頁）第 11–14 頁。範例一＝例 11；範例二＝例 12；第四節的觀察＝例 13；範例三＝例 14。練習 A2＝總習題三第 2 題；A3＝總習題四第 2 題；B4＝總習題三第 4 題；B5＝總習題三第 3 題；B6＝總習題四第 1 題；C7＝總習題三第 6 題；C8＝總習題四第 3 題。
原稿問題的處理（詳見驗算檔）	例 14 原稿印 $f(3) = 0$ ，實際為 300（結論 $2x - 1$ 、 $x + 3$ 本身正確），本份範例三的決策表已改正。補充教材沒有 v1 的「多項式基本定理」，本套 v2 不含；如需要可沿用 v1 L6 的講義。